

Μη σχεσιακές βάσεις δεδομένων

Από τους πίνακες στα έγγραφα

Εβδομάδα 2

Μέρος 2ο

Ομαδική άσκηση: από την SQL στη MongoDB



Αθανάσιος Χριστόπουλος, Ph.D.

Αν. Καθηγητής, Τμήμα Φυσικών Επιστημών. Κέντρο Μαθησιακής Αναλυτικής, Πανεπιστήμιο του Τούρκου, Φινλανδία
atchri@utu.fi

Τι περιέχει το Μέρος 2

- 1 Μελετήστε τη σελίδα του εγχειριδίου που αντιστοιχίζει εντολές της SQL σε εντολές της MongoDB.
- 2 Σε ομάδες, λύστε τα 13 ζητούμενα του φύλλου στη συλλογή books.
- 3 Στην ολομέλεια, συγκρίνετε τους αριθμούς ελέγχου σας με τις λύσεις.

Το φύλλο της άσκησης είναι στην πλατφόρμα του μαθήματος.

Η σελίδα: SQL to MongoDB Mapping Chart

SQL, πίνακας people	MongoDB, συλλογή people
WHERE status = 'A' AND age = 50	{ status: "A", age: 50 }
WHERE status = 'A' OR age = 50	{ \$or: [{ status: "A" }, { age: 50 }] }
WHERE age > 25 AND age <= 50	{ age: { \$gt: 25, \$lte: 50 } }
WHERE user_id LIKE 'bc%'	{ user_id: /^bc/ }
SELECT user_id, status	{ user_id: 1, status: 1, _id: 0 }, δεύτερο όρισμα του find
ORDER BY user_id DESC	db.people.find().sort({ user_id: -1 })
LIMIT 5 OFFSET 10	db.people.find().limit(5).skip(10)
SELECT COUNT(*) FROM people	db.people.countDocuments()

[Η σελίδα στο εγχειρίδιο.](#) Όπου γράφει `count()`, γράψτε `countDocuments()`.

Πώς δουλεύουμε

Ομάδες

Περίπου τέσσερα άτομα σε κάθε αίθουσα του Zoom, με συντονιστή, που κρατά τον χρόνο, και εισηγητή, που κρατά τις απαντήσεις.

Εργαλείο

Ο καθένας στο δικό του mongosh, στη βάση library: `use library`.

Τι γράφετε

Για κάθε ζητούμενο, το ερώτημα της MongoDB και ο αριθμός ελέγχου του φύλλου.

Χρόνος

22 λεπτά στην αίθουσα.

Χωρίς τη συλλογή

Όποιος δεν ολοκλήρωσε την εισαγωγή, δουλεύει με την οθόνη ενός μέλους της ομάδας.

Ένα λυμένο παράδειγμα

SQL

```
SELECT title, pageCount FROM books
WHERE status = 'MEAP' AND pageCount > 0
ORDER BY pageCount DESC
LIMIT 3
```

MongoDB

```
db.books.find(
  { status: "MEAP", pageCount: { $gt: 0 } },
  { title: 1, pageCount: 1, _id: 0 }
).sort({ pageCount: -1 }).limit(3)
```

Αποτέλεσμα

```
[
  { title: 'Groovy in Action, Second Edition', pageCount: 700 },
  { title: 'F# in Action', pageCount: 425 },
  { title: 'Distributed Agile in Action', pageCount: 325 }
]
```

- Το `WHERE` γίνεται φίλτρο, και το `AND` γράφεται με κόμμα.
- Το `SELECT title, pageCount` γίνεται προβολή.
- Το `ORDER BY ... DESC` γίνεται `sort` με `-1`, και το `LIMIT` γίνεται `limit`.

Στις αίθουσες

Σε κάθε αίθουσα, με το φύλλο της άσκησης και το δικό σας mongosh.

Τα 13 ζητούμενα: για καθένα, το ερώτημα της MongoDB και ο αριθμός ελέγχου του φύλλου. Ο εισηγητής κρατά τις απαντήσεις της ομάδας.

Βοήθημα: [SQL to MongoDB Mapping Chart](#), στο εγχειρίδιο της MongoDB.

22:00

Οι αριθμοί στο chat, μετά οι λύσεις

Στην κεντρική αίθουσα:

- 1 Ο εισηγητής κάθε ομάδας γράφει στο chat τους 13 αριθμούς ελέγχου, με τη σειρά: «Ομάδα 2: 431, 431, ...».
- 2 Οι λύσεις, ζητούμενο προς ζητούμενο, στην οθόνη.
- 3 Όπου ένας αριθμός διαφέρει, βρίσκουμε μαζί το λάθος.

06:00

AND ή OR

Εντολές

```
db.books.countDocuments({ categories: "Java", status: "PUBLISH" })
db.books.countDocuments({ $or: [ { categories: "Java" },
                                   { status: "PUBLISH" } ] })
db.books.countDocuments({ status: "PUBLISH" })
db.books.countDocuments({ categories: "Java", status: "MEAP" })
```

Αποτελέσματα

```
95
364
363
1
```

- Ζητούμενο 5, AND: 95 βιβλία Java που κυκλοφόρησαν.
- Ζητούμενο 6, OR: 364, δηλαδή τα 363 που κυκλοφόρησαν και ένα βιβλίο Java σε MEAP.
- Το «ή» της εκφώνησης είναι OR: αρκεί μία από τις δύο συνθήκες, και μετρούν και τα 95 που έχουν και τις δύο.

Ταξινόμηση κειμένου: τα πεζά στο τέλος

Εντολές

```
db.books.find(
  { categories: "Java" }, { title: 1, _id: 0 }
).sort({ title: -1 }).limit(3)
db.books.find(
  { categories: "Java" }, { title: 1, _id: 0 }
).sort({ title: -1 }).collation({ locale: "en" }).limit(3)
```

Αποτελέσματα

```
[
  { title: 'jQuery in Action, Second Edition' },
  { title: 'iText in Action, Second Edition' },
  { title: 'XML Parsing with Digester' }
]
[
  { title: 'XML Parsing with Digester' },
  { title: 'XDoclet in Action' },
  { title: 'Working with the Logging and Discovery Components' }
]
```

- Η MongoDB συγκρίνει τα κείμενα χαρακτήρα προς χαρακτήρα: όλα τα κεφαλαία πριν από τα πεζά. Το «jQuery» έρχεται μετά το «XML».
- Με `collation` και `locale: "en"`, η σειρά γίνεται αλφαβητική, ανεξάρτητα από πεζά και κεφαλαία.

Κείμενο: λέξη ή κομμάτι λέξης

Εντολές

```
db.books.countDocuments({ title: /Java/ })
db.books.countDocuments({ title: /\bJava\b/ })
db.books.countDocuments({ title: /^Java/ })
db.books.countDocuments({ title: /^Java\b/ })
```

Αποτελέσματα

```
38
29
14
11
```

- Ζητούμενο 11: το `/Java/` βρίσκει 38 τίτλους, μαζί με JavaScript, JavaServer, JavaFX. Μόνο η λέξη Java: `\b` πριν και μετά, 29.
- Ζητούμενο 12: το `/^Java/` βρίσκει 14. Οι 3 από αυτούς αρχίζουν με JavaServer, JavaFX, JavaScript.
- Ζητούμενο 13: `/^\.a\.a/`, 19 τίτλοι. Η `.` της regex αντιστοιχεί στο `_` του LIKE της SQL.

Βασικά συμπεράσματα

- 1 Η SQL και η MongoDB διατυπώνουν **το ίδιο με άλλη σύνταξη**: το WHERE γίνεται φίλτρο, το SELECT προβολή, το ORDER BY sort, το LIMIT limit.
- 2 Στην ταξινόμηση κειμένου **τα κεφαλαία προηγούνται των πεζών**. Με collation, η σειρά γίνεται αλφαβητική.
- 3 Το LIKE γίνεται **κανονική έκφραση**: το 'Java%' γράφεται /^Java/, το _ γίνεται τελεία, και με \b μετρούν μόνο ολόκληρες λέξεις.

Διάλειμμα

Επιστρέφουμε σε **15'**

15:00

Στο Μέρος 3: ενημέρωση και συνάθροιση, και η Εργασία 2 ενότητα προς ενότητα.